江西理工大学研究生考试试卷

_____2019-2020___ 学年第___1___学期	考试性质(正考、补考或其它):[正考]
课程名称: _____数 理 统 计_____	考试方式(开卷、闭卷):[闭卷]
考试时间:_2019___ 年_11__月___日	试卷类别(A、B):[A] 共_七__大题

温 馨 提 示

请考生自觉遵守考试纪律，争做文明诚信的大学生。如有违犯考试纪律，将严格按照《江西理工大学学生违纪处分规定》（试行）处理。

学院_____专业_____学号 _____姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得分								

一．填空题(每空 3 分，共 30 分)

1．设母体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$， $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自母体的随机样本, $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，

$S^{*2}=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，则下列两个统计量服从的分布分别是(若有自由度，须写出)：$\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim$_____， $\frac{\overline{X}-\mu}{S^*/\sqrt{n}}\sim$ _____ 。

2. 设 $X \sim F(n,m)$，则 $\frac{1}{X}$ 的分布为_____。（须写出自由度）

3. 设母体 $X \sim N(0,9)$，$Y \sim N(0,16)$，样本 $X_1,X_2,\cdots,X_{16}$ 来自母体 X， $Y_1,Y_2,\cdots,Y_9$ 来自母体 Y，则 $Z=\frac{(X_1+\cdots+X_{16})^2}{(Y_1+\cdots+Y_9)^2}$ 服从_____分布。（需写出自由度）

4. 设 X_1,X_2,X_3 是相互独立的标准正态变量，则 $D\left(X_1^2+X_2^2+X_3^2\right)=$_____。

5. 已知 $t_{0.25}(16)=0.6901$，则 $t_{0.75}(16)=$_____.

6．设 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 都是总体未知参数 θ 的估计，且 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效，则 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 的期望满足 $E(\hat{\theta}_1)$_____$E(\hat{\theta}_2)$，方差满足 $D(\hat{\theta}_1)$_____$D(\hat{\theta}_2)$（填 $>,=$ 或 $<$）.

7．设样本$X_1, X_2, ..., X_n$来自总体$X \sim N(\mu, \sigma^2)$，给定显著性水平α，若关于σ^2检验的拒绝域为$\chi^2 \geq \chi_\alpha^2(n-1)$，则相应的备择假设$H_1$为_____。

（填：$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$，$\sigma^2 > \sigma_0^2$或$\sigma^2 < \sigma_0^2$）

8. 方差分析的目的是_____。

二、（10 分）设$X_1, X_2, \cdots, X_n$是来自总体X的样本，总体概率密度函数如下：

$$f(x;\theta) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}, \mu > 0, \theta > 0,$$

试求未知参数θ的极大似然估计值.

三、（10 分）某车间生产滚珠，从长期实践可以认为滚珠的直径服从正态分布，且直径的方差为$\sigma^2 = 0.04$，从某天生产的产品中随机抽取 9 个，测得直径平均值为 15 毫米，试对$\alpha = 0.05$求出滚珠的平均直径的区间估计。

$(u_{0.05} = 1.645 \quad , u_{0.025} = 1.96)$

四、(10 分)一种元件，要求其使用寿命不得低于 1000（小时）。现在从一批这种元件中随机抽取 25 件，测得其寿命平均值为 965（小时）。已知该种元件寿命服从标准差$\sigma=100$（小时）的正态分布，试在显著水平 0.05 下确定这批元件是否合格($u_{0.025}=1.96, u_{0.05}=1.645$)。

五、（10 分）假设机器 A 和 B 都生产钢管，要检验 A 和 B 生产的钢管内径的稳定程度。设它们生产的钢管内径分别为 X 和 Y，且都服从正态分布 $X\sim(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim(\mu_2,\sigma_2^2)$，现从机器 A 和 B 生产的钢管中各抽出 18 根和 13 根，测得$s_1^{*2}=0.29, s_2^{*2}=0.34$．设两子样相互独立. 问是否能认为两台机器生产的钢管内径的稳定程度相同? (取$\alpha=0.1$，$F_{0.05}(17,12)=2.59$, $F_{0.05}(12,17)=2.38$, $F_{0.05}(18,13)=2.49$, $F_{0.05}(13,18)=2.32$)

六、（15 分）为考查某地区三所小学五年级学生的身高有无显著差异，现从每所小学各取 6 名学生，测量他们的身高如下表一，问三所小学五年级学生的身高是否有显著差异？（取 $\alpha = 0.05$，$F_{0.05}(2, 15) = 3.68, F_{0.05}(3, 16) = 3.24$）

表一、三所小学五年级学生身高样本数据

小学	身高数据（厘米）	$\overline{X_i}$
第一小学	128.1,134.1,133.1,138.9,140.8,127.4	133.733
第二小学	150.3,147.9,136.8,126.0,150.7,155.8	144.583
第三小学	140.6,143.1,144.5,143.7,148.5,146.4	144.467

七、(15 分)对于一元线性回归模型 $Y=\alpha+\beta X+\varepsilon$ ，已知 n 对试验值 (x_i,y_i) $(i=1,2,\cdots,n)$，用最小二乘法计算 α 、β 的估计值(写出求解过程)。